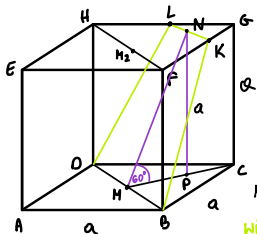


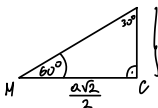
Przez przekątną podstawy sześcianu mającego krawędź o długości a poprowadzono płaszczyznę, która tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 60° . Oblicz pole otrzymanego przekroju sześcianu.

1) sporządzamy rysunek pomocniczy



i ustalamy kształt przekroju

gdyby przekrojem był trójkąt:



z własności Δ charakterystycznego ten odcinek byłby równy:

$$\frac{a\sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{3} = \frac{a\sqrt{6}}{2} > a = |GC|$$

wiec przekrój ten nie będzie trójkątem tylko trapezem

2) wyznaczamy przydatne długości

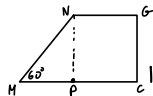
$$|MC| - \text{połowa przekątnej} = \frac{a\sqrt{2}}{2}$$

$$|BD| = a\sqrt{2} \quad |NP| = a$$

z ΔMPN $|MP| = \frac{\sqrt{3}}{3}a$, $|MN| = \frac{2\sqrt{3}}{3}a$
(polećne z Δ charakterystycznego lub z $\sin 60^\circ$ i $\cos 60^\circ$)

3) obliczamy odcinek $|LK|$ z podobieństwa

$\Delta HFG \sim \Delta LKG$ z cedu kkk



$$|NG| = |PC|$$

$$|PC| = |MC| - |MP| = \frac{a\sqrt{2}}{2} - \frac{a\sqrt{3}}{3} = \frac{3\sqrt{2}a - 2\sqrt{3}a}{6}$$

$$\frac{|HF|}{|LK|} = \frac{|HG|}{|GN|} \Rightarrow \frac{a\sqrt{2}}{|LK|} = \frac{\frac{a\sqrt{2}}{2}}{\frac{3\sqrt{2}a - 2\sqrt{3}a}{6}}$$

$$|LK| = \frac{\frac{a\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{3\sqrt{2}a - 2\sqrt{3}a}{6}}{\frac{a\sqrt{2}}{2}} = \frac{3\sqrt{2}a - 2\sqrt{3}a}{3}$$

4) liczymy pole przekroju

$$P_{\Delta} = \frac{a\sqrt{2} + \frac{3\sqrt{2}a - 2\sqrt{3}a}{3}}{2} \cdot \frac{2\sqrt{3}}{3}a = \frac{a^2\sqrt{6} + a^2\sqrt{6} - 2a^2}{3} = \frac{2a^2(\sqrt{6} - 1)}{3}$$

odp: $P_{\Delta} = \frac{2a^2(\sqrt{6} - 1)}{3}$